

Zadanie 08

Natalia Włodyka

Grudzień 9, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest znalezienie wartości niżej podanej funkcji dla ustalonych w zadaniu punktów, a następnie znalezienie dla nich wartości współczynników wielomianu interpolacyjnego. Ostatnim krokiem jest zrobić wykres dla tego wielomianu w przedziale $-1.25 \leq x \leq 1.25$.

2 Zadana funkcja i punkty

Do wyliczenia wartości punktów : $-7/8, -5/8, -3/8, -1/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8$ wykorzystujemy funkcje:

$$f(x) = \frac{1}{1 + 5x^2}$$

3 Wzór interpolacyjny Lagrange'a

Do wyliczania współczynników wykorzystujemy poniższy wzór:

$$c_i = \sum_{j=0}^n l_j f_j^i$$

gdzie:

$$f_j^0 = f_j \quad f_j^i = \frac{f_j^{i-1} - c_{i-1}}{x_j}$$

Powyższy wzór wyciągamy ze wzoru na wielomian interpolacyjny w postaci Lagrange'a:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n l_j f_j + E(x)$$

4 Obliczanie wartości wielomianu

Wartości wielomianu wylicamy na podstawie wzoru, gdzie c to współczynnik przy jednomianie o stopniu i :

$$f(x) = \sum_{i=0}^n c(i) x^i$$

5 Kod w Pythonie

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.typing import NDArray
import math

vector = NDArray[np.float64]
number = np.float64

def lj_x(x: number, vector_x : vector , j: int) -> number:
    n = len(vector_x)
    numerator: number = np.float64(1.0)
    denominator: number = np.float64(1.0)
    our_range = [i for i in range(0, n) if i != j]

    for i in our_range:
        numerator *= x - vector_x[i]
        denominator *= vector_x[j] - vector_x[i]

    return numerator / denominator

def find_coefficients(x: vector , f_x: vector) -> vector:
    n = len(x)
    lj = np.zeros(n, dtype= number)
    for j in range(n):
        lj[j] = lj_x(0.0, x, j)

    coeffis = np.zeros(n, dtype= number)
    f_j = f_x.copy()

    for k in range(n):
        coeffis[k] = np.sum(lj * f_j)

        for j in range(n):
            f_j[j] = (f_j[j] - coeffis[k]) / x[j]

    return coeffis

def polynomial(x: number, coeffi: vector ) -> number:
    lenght = len(coeffi)
    result: number = 0.0
    for i in range(lenght):
        result += coeffi[i] * math.pow(x, i)
```

```

        return result

def function_x(x:vector) -> vector:
    f_x = np.zeros(len(x), dtype= number)
    for i in range(len(x)):
        f_x[i] = 1/(1 + 5*x[i]*x[i])

    return f_x

def main():
    x : vector = np.array([-7/8, -5/8, -3/8, -1/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8], dtype=np.float64)
    f_x = function_x(x)
    coefficeints = find_coefficeints(x, f_x)
    print(coefficeints)
    x_results = []
    for i in range(len(x)):
        x_results.append(polynomial(x[i], coefficeints))

    results_range = np.linspace(-1.25, 1.25, 1500)
    results = []
    for r in results_range:
        results.append(polynomial(r, coefficeints))

    #Tworzymy wykres
    plt.plot(results_range, results, color='blueviolet', label='Wartosci wielomianu')
    plt.scatter(x, f_x, color = 'cyan', zorder=10, label='Punkty wykorzystane w wyznaczeniu')
    plt.xlim(-1.25, 1.25)
    plt.legend()
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('l(x)')
    plt.grid(True)
    plt.title('Wykres wielomianu')
    plt.show()

main()

```

6 Współczynniki i wykres wielomianu

Współczynniki wielomianu wynoszą:

$$c_0 = 0.9843$$

$$c_1 = 0.0000$$

$$c_2 = -3.7453$$

$$c_3 = 0.0000$$

$$c_4 = 7.2215$$

$$c_5 = 0.0000$$

$$c_6 = -4.7746$$

$$c_7 = 0.0000$$

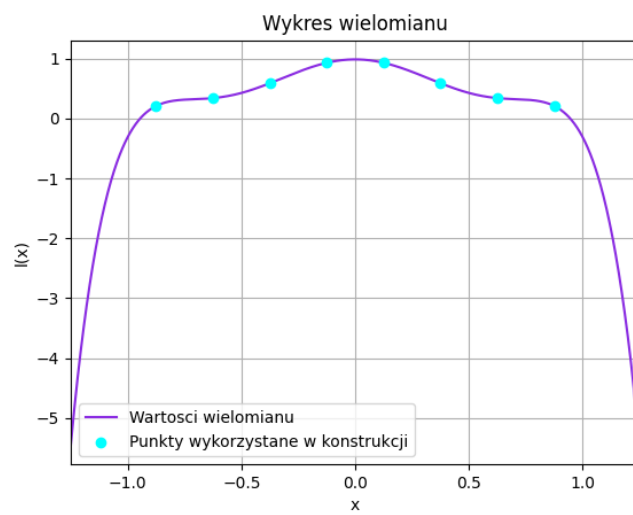


Figure 1: Wykres wielomianu